Chương 1
TỔNG QUAN

NỘI DUNG

1. Vai trò của hệ điều hành
2. Tổ chức hệ thống máy tính
3. Kiến trúc hệ thống máy tính
4. Cấu trúc hệ điều hành
5. Hoạt động của hệ điều hành
6. Quản lý tiến trình
7. Quản lý bộ nhớ
8. Quản lý lưu trữ
9. Bảo vệ và bảo mật
10. Cấu trúc dữ liệu nhân HĐH
11. Các môi trường tính toán
12. Các hệ điều hành mã nguồn mở

MỤC TIÊU

- ✓ Mô tả được cấu trúc cơ bản của hệ thống máy tính
- ✓ Cung cấp bao quát về các thành phần chính của hệ điều hành
- ✓ Đưa ra cái nhìn tổng quan về nhiều loại môi trường tính toán
- ✓ Khám phá nhiều hệ điều hành mã nguồn mở

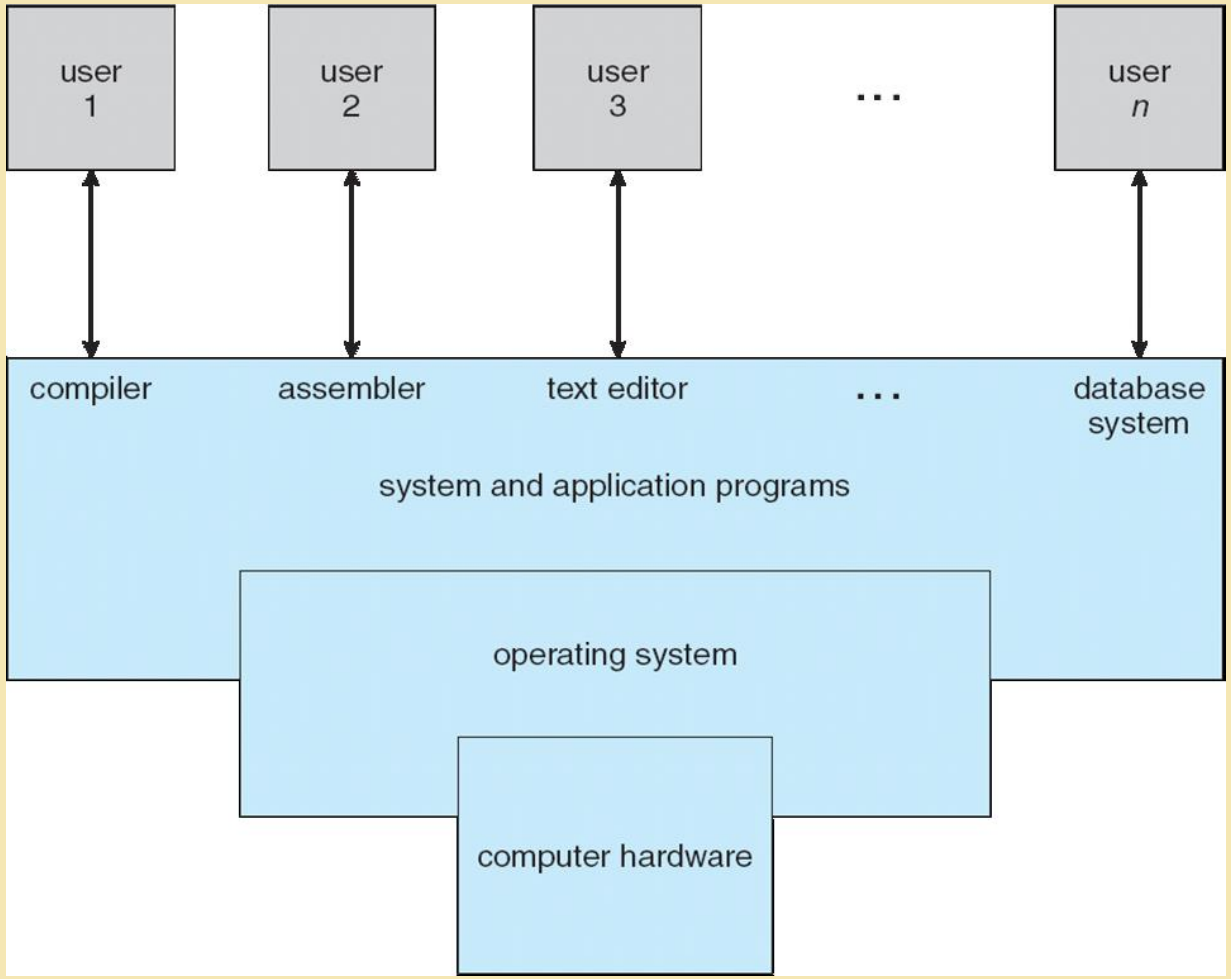
Hệ điều hành là gì?

- Một chương trình hoạt động trung gian giữa người sử dụng và phần cứng máy tính
- Mục tiêu của hệ điều hành:
  - Thực thi chương trình và giúp người dùng giải quyết vấn đề một cách dễ dàng hơn
  - Giúp hệ thống máy tính hoạt động thuận tiện hơn
  - Sử dụng phần cứng máy tính một cách hiệu quả

Cấu trúc hệ thống máy tính

- Hệ thống máy tính được chia làm 4 thành phần:
  - Phần cứng – cung cấp tài nguyên tính toán
    - CPU, bộ nhớ, các thiết bị nhập xuất
  - Hệ điều hành
    - Điều khiển và phối hợp việc sử dụng phần cứng giữa các chương trình khác nhau và người sử dụng
  - Chương trình ứng dụng – xác định cách thức mà tài nguyên hệ thống được sử dụng để giải quyết các vấn đề của người dùng
    - Chương trình xử lý văn bản, trình biên dịch, trình duyệt web, hệ cơ sở dữ liệu, trò chơi điện tử,…
  - Người sử dụng (users)
    - Con người, máy tính, thiết bị

Bốn thành phần của hệ thống máy tính



1. Vai trò của hệ điều hành

- Phụ thuộc vào quan điểm (người dùng, hệ thống)
- Người dùng muốn tiện lợi, dễ sử dụng và làm việc hiệu quả
  - Không quan tâm đến tài nguyên sử dụng
- Đối với các máy tính như mainframe hoặc minicomputer, phải được thiết kế sao cho thỏa mãn tất cả người dùng truy cập
- Với người sử dụng hệ thống workstations – servers, HĐH được thiết kế để giải quyết hợp lý việc sử dụng tài nguyên giữa máy trạm và máy chủ
- Đối với các máy tính xách tay, tài nguyên hệ thống ít, HĐH được thiết kế nhằm tối ưu khả năng sử dụng và thời gian hoạt động của Pin
- Một số máy tính có ít hoặc không có giao diện người dùng, chẳng hạn như **máy tính nhúng** trong các thiết bị gia dụng và xe ô tô, HĐH được thiết kế để chạy không có sự can thiệp của người sử dụng

Định nghĩa hệ điều hành

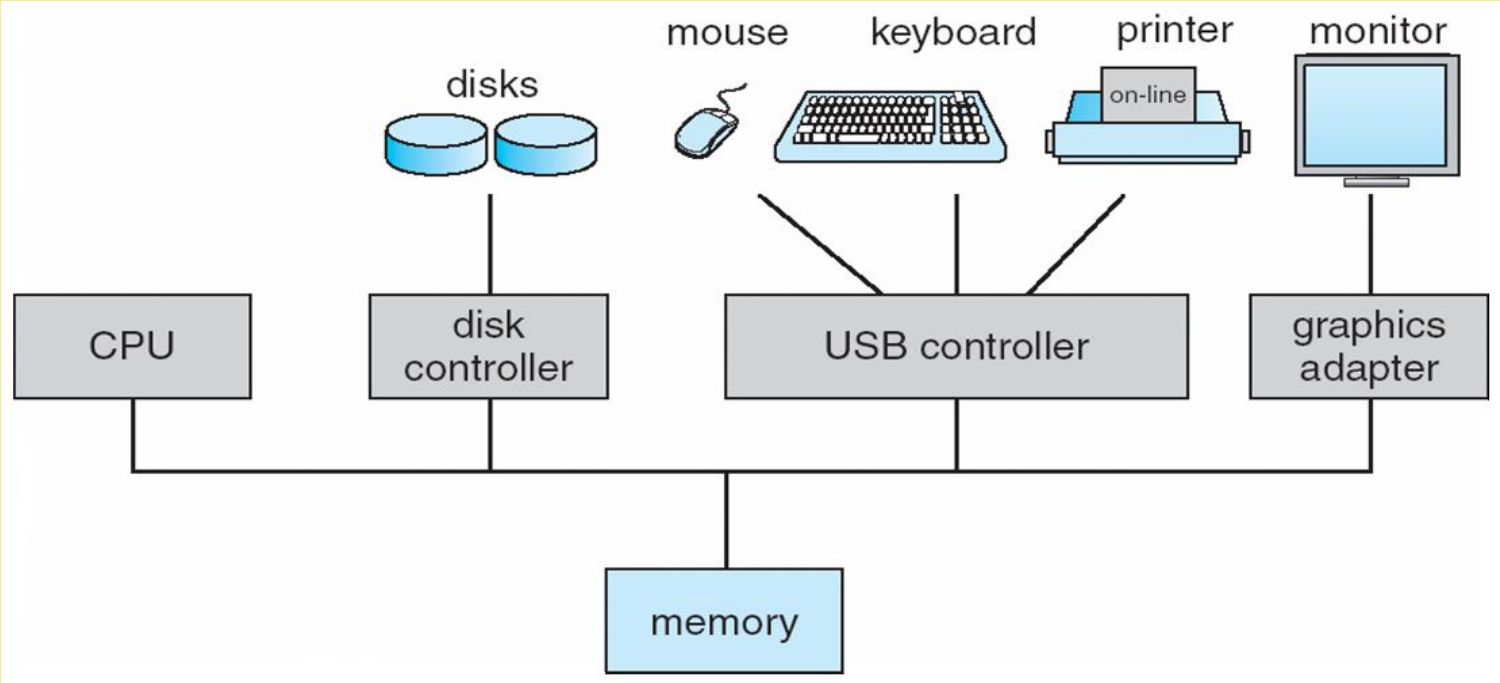
- HĐH là bộ cấp phát tài nguyên
  - Quản lý tất cả tài nguyên
  - Quyết định giữa các yêu cầu khác nhau về việc sử dụng tài nguyên hiệu quả và công bằng
- HĐH là 1 chương trình điều khiển
  - Điều khiển việc thực thi chương trình để ngăn chặn lỗi và việc sử dụng máy tính không đúng cách

Khởi động máy tính

- Chương trình tự khởi động **(bootstrap program)** được gọi khi bật máy hoặc khởi động lại
  - Loại chương trình được lưu trữ trong ROM hoặc EPROM, được biết đến với tên phần dẻo **(firmware)**
  - Khởi tạo tất cả các thành phần của hệ thống
  - Gọi nhân hệ điều hành và bắt đầu khởi động

2. Tổ chức hệ thống máy tính

- Hoạt động của hệ thống máy tính
  - Một hoặc nhiều CPU, các trình điều khiển thiết bị kết nối thông qua đường truyền để truy cập bộ nhớ chia sẻ
  - Việc thực thi đồng thời của CPU và các thiết bị cạnh tranh nhau trong chu trình bộ nhớ



Hoạt động của hệ thống máy tính

- Thiết bị nhập/xuất và CPU có thể thực thi đồng thời
- Mỗi bộ điều khiển thiết bị phụ trách một loại thiết bị cụ thể
- Mỗi bộ điều khiển thiết bị có một bộ nhớ đệm cục bộ
- CPU di chuyển dữ liệu từ/đến bộ nhớ chính đến/từ bộ nhớ đệm cục bộ
- Nhập/xuất từ thiết bị đến bộ nhớ đệm cục bộ của bộ điều khiển
- Bộ điều khiển thiết bị thông báo cho CPU biết nó đã kết thúc hoạt động của mình bằng cách gây ra một ngắt (interrupt)

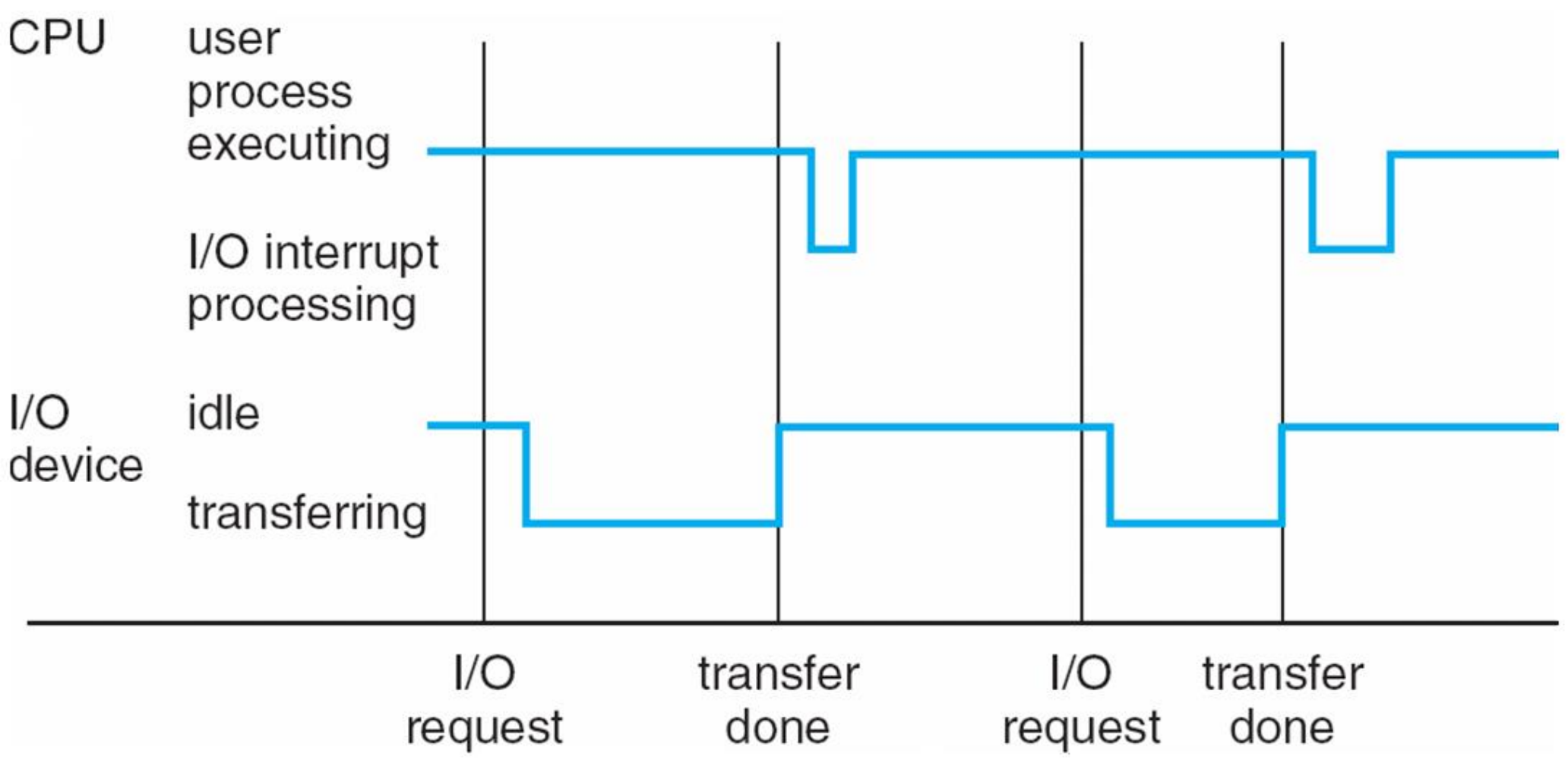
Chức năng của ngắt

- Ngắt chuyển điều khiển tới chương trình phục vụ ngắt thông qua véc tơ ngắt (interrupt vector), nơi chứa địa chỉ của tất cả chương trình phục vụ ngắt
- Kiến trúc ngắt phải lưu địa chỉ của lệnh gián đoạn
- Một bẫy lỗi **(trap)** hoặc một ngoại lệ **(exception)** là một loại ngắt mềm được tạo ra bởi một lỗi hoặc một yêu cầu của người sử dụng
- Hệ điều hành hoạt động như một chương trình điều khiển ngắt (interrupt driven)

Xử lý ngắt

- Hệ điều hành duy trì trạng thái của CPU bằng cách lưu trữ nội dung các thanh ghi và bộ đếm chương trình
- Xác định loại ngắt nào đã xuất hiện và có những hành động xử lý tương ứng
- Xác định loại ngắt đã xảy ra:
  - Polling
  - Vectored interrupt system

Biểu đồ thời gian xử lý ngắt



Định nghĩa và ký hiệu của hệ thống lưu trữ

- Đơn vị cơ bản của bộ nhớ máy tính là **bit**. Một bit chứa một trong hai giá trị là **0 và 1**. Tất cả các lưu trữ khác trong một máy tính dựa trên tập hợp của các bit. Máy tính có thể biểu diễn: số, chữ cái, hình ảnh, phim, âm thanh, tài liệu và các chương trình. Một byte là 8 bit, và hầu hết các máy tính đó là các đơn vị nhỏ nhất của lưu trữ. Một thuật ngữ ít phổ biến hơn là **word**, là đơn vị của dữ liệu. Một **word** được tạo thành từ một hoặc nhiều **byte**.
- Các đơn vị đo khác
  - 1KB (Kilobyte)=1024 bytes
  - 1MB (Megabyte)=1024^2 bytes
  - 1GB (Gigabyte)=1024^3 bytes
  - 1TB (Terabyte)=1024^4 bytes
  - 1PB (Petabyte)=1024^5 bytes

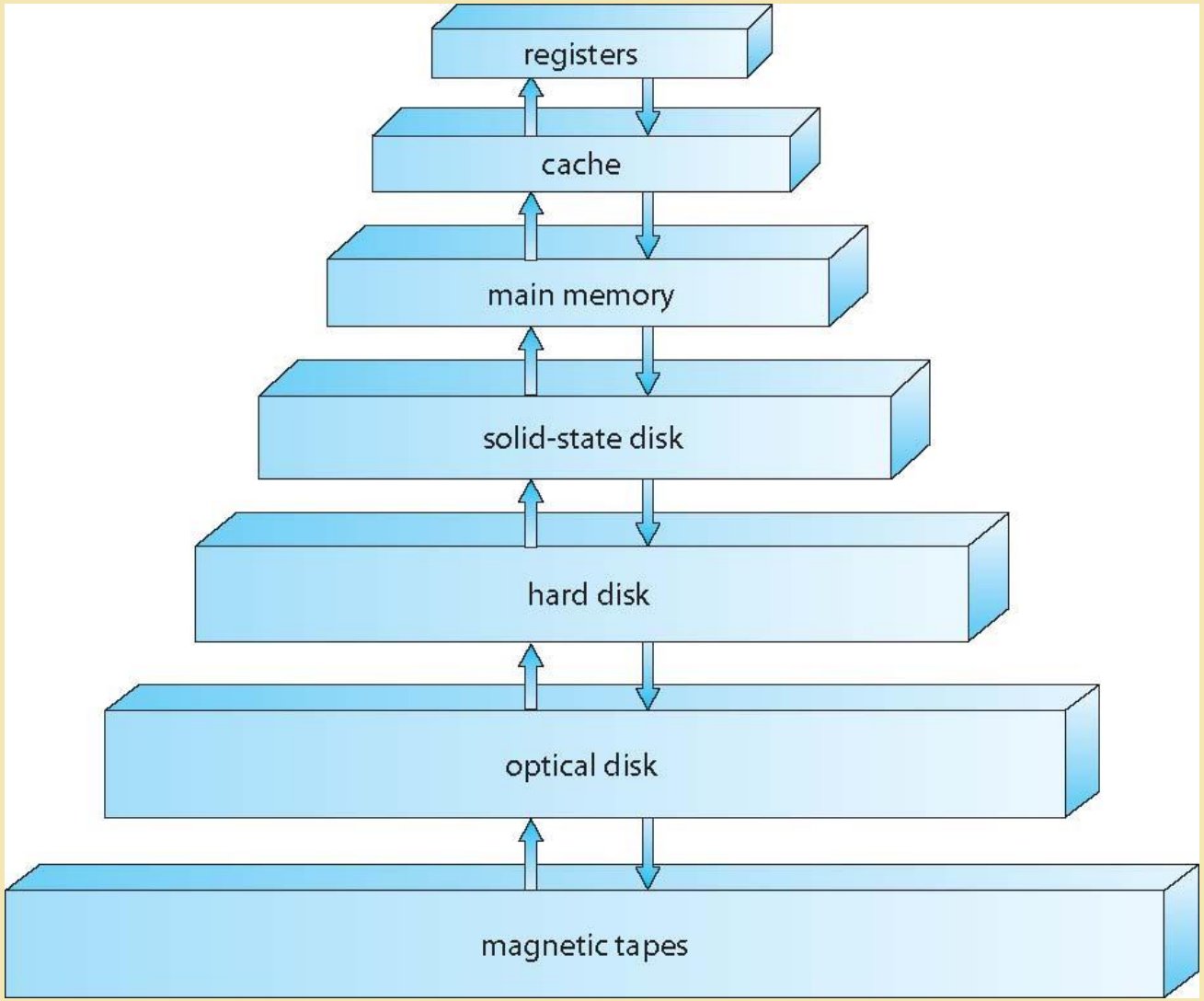
Cấu trúc hệ thống nhớ

- Bộ nhớ chính (Main memory)
  - Truy cập ngẫu nhiên
  - Khả biến
- Bộ nhớ thứ cấp (Secondary memory) – mở rộng của bộ nhớ chính với tính bất biến
- Đĩa cứng (Hard disks)
  - Bề mặt đĩa được phân chia thành các **track**, mỗi track chứa nhiều **sector**
  - Bộ điều khiển đĩa xác định sự tương tác giữa thiết bị và máy tính
- Đĩa Solid-state – nhanh hơn đĩa cứng, bất biến
  - Công nghệ khác nhau
  - Phổ biến

Phân cấp trong hệ thống nhớ

- Hệ thống nhớ được tổ chức theo cơ chế phân cấp theo:
  - Tốc độ
  - Giá thành
  - Tính không ổn định
- **Caching** – sao chép thông tin vào hệ thống lưu trữ nhanh hơn
- **Device Driver** – trình quản lý cho mỗi thiết bị để quản lý việc Nhập/Xuất
  - Cung cấp giao tiếp thống nhất giữa trình điều khiển và Kernel

Sơ đồ phân cấp trong hệ thống nhớ



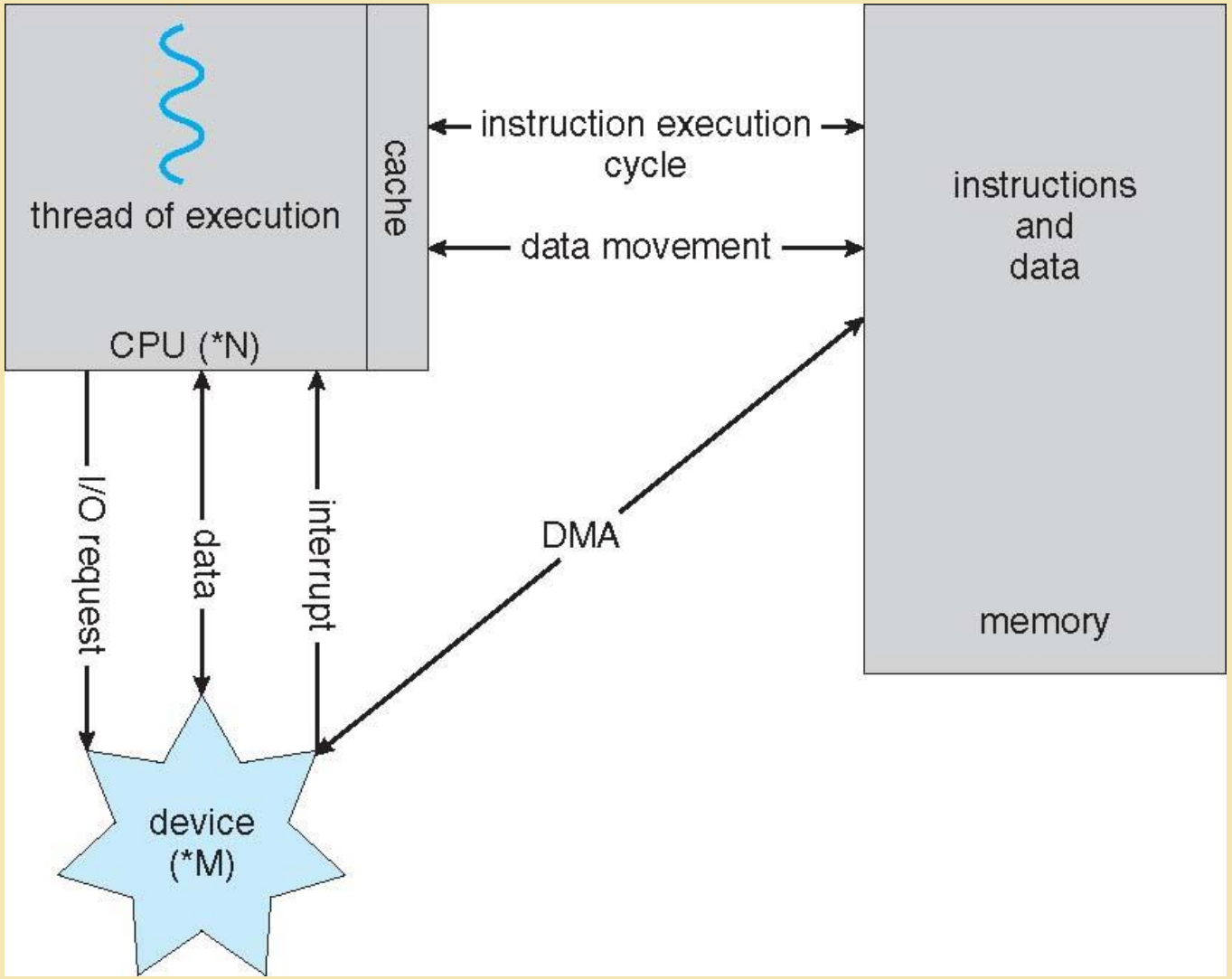
Caching

- Kỹ thuật quan trọng, được sử dụng ở nhiều mức khác nhau trong máy tính (phần cứng, hệ điều hành, phần mềm)
- Sao chép thông tin tới thiết bị nhớ nhanh hơn để tăng tốc độ xử lý
- Dung lượng cache có hạn nên cần có sự quản lý cache (cache management) để tăng hiệu năng

Cấu trúc DMA (Direct Memory Access)

- Được sử dụng cho những thiết bị Nhập/Xuất có tốc độ truyền thông tin cao
- Trình điều khiển thiết bị chuyển khối dữ liệu từ bộ đệm lưu trữ trực tiếp vào bộ nhớ chính mà không cần sự can thiệp của CPU
- Sử dụng ngắt trên block (khối dữ liệu) thay vì trên byte

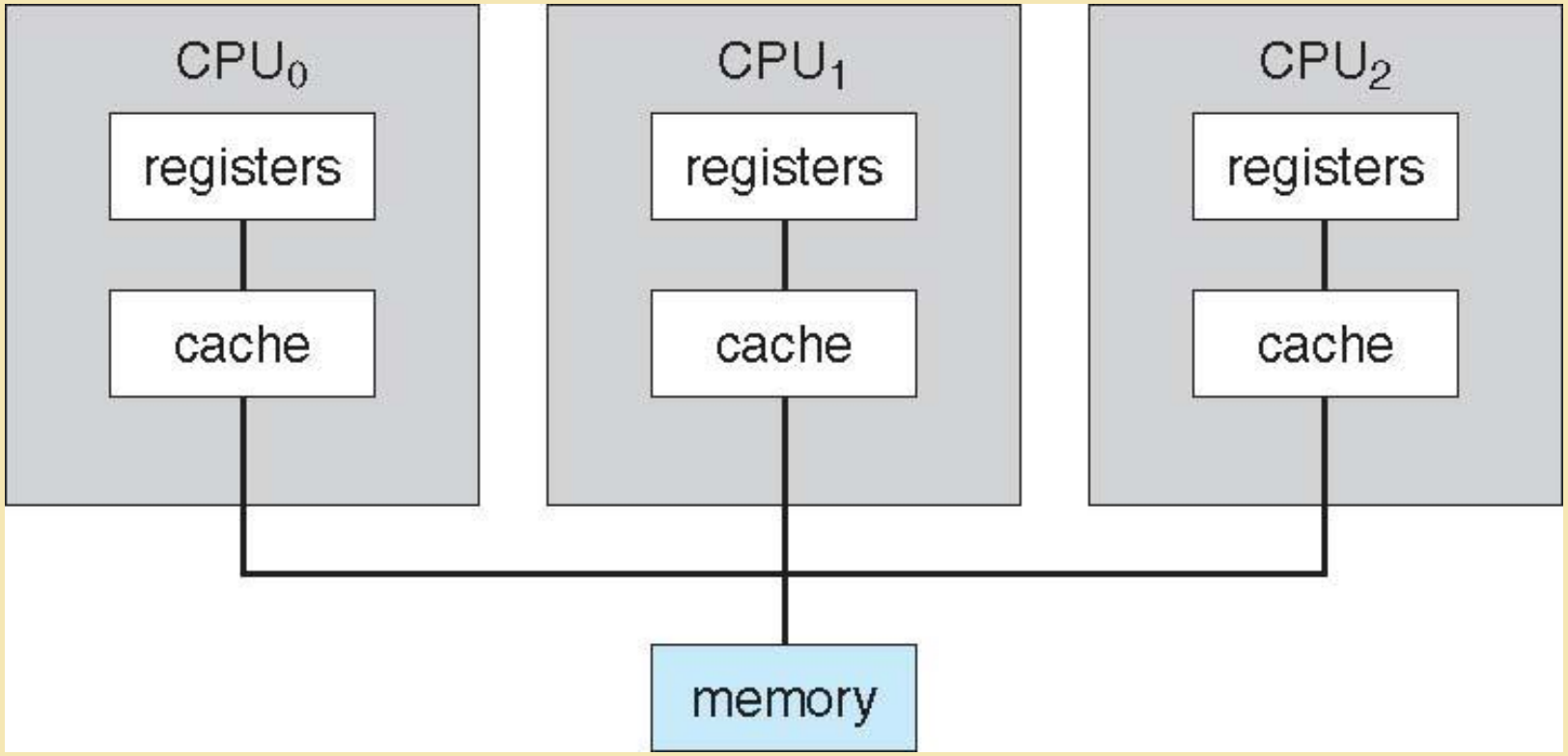
Cách thức làm việc của máy tính hiện đại



3. Kiến trúc hệ thống máy tính

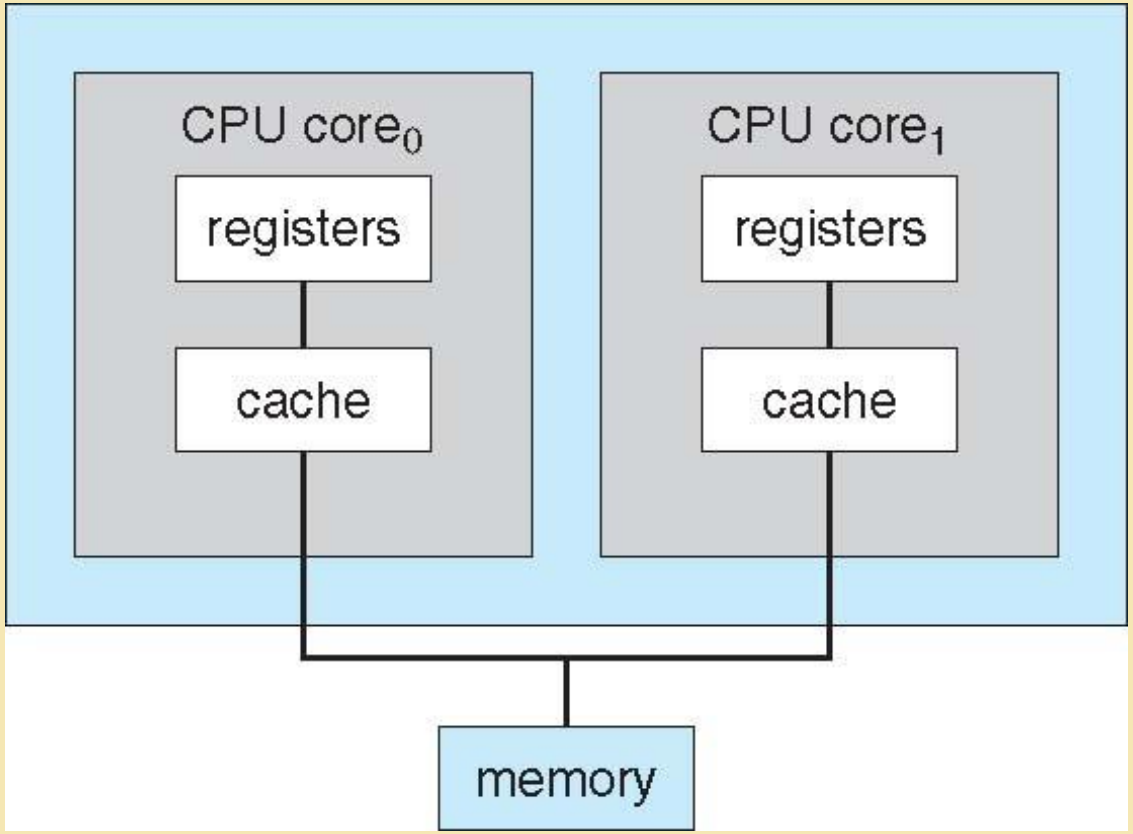
- Hầu hết các hệ thống hiện nay sử dụng 1 bộ xử lý đa dụng
  - Chạy nhiều bộ xử lý cho mỗi thiết bị
- Hệ thống đa xử lý đang phát triển mạnh và đóng vai trò quan trọng
  - Còn được biết đến với các tên như **parallel systems**, **tightly-coupled systems**
  - Bao gồm 3 lợi ích:
    - Tăng thông lượng
    - Lợi ích kinh tế
    - Tăng độ tin cậy
  - Có 2 loại:
    - Đa xử lý không đối xứng (Asymmetric Multiprocessing) – mỗi vi xử lý thực hiện 1 tác vụ cụ thể
    - Đa xử lý đối xứng (Symmetric Multiprocessing) – mỗi vi xử lý thực hiện tất cả các tác vụ

Kiến trúc đa xử lý đối xứng



Một thiết kế Dual-Core

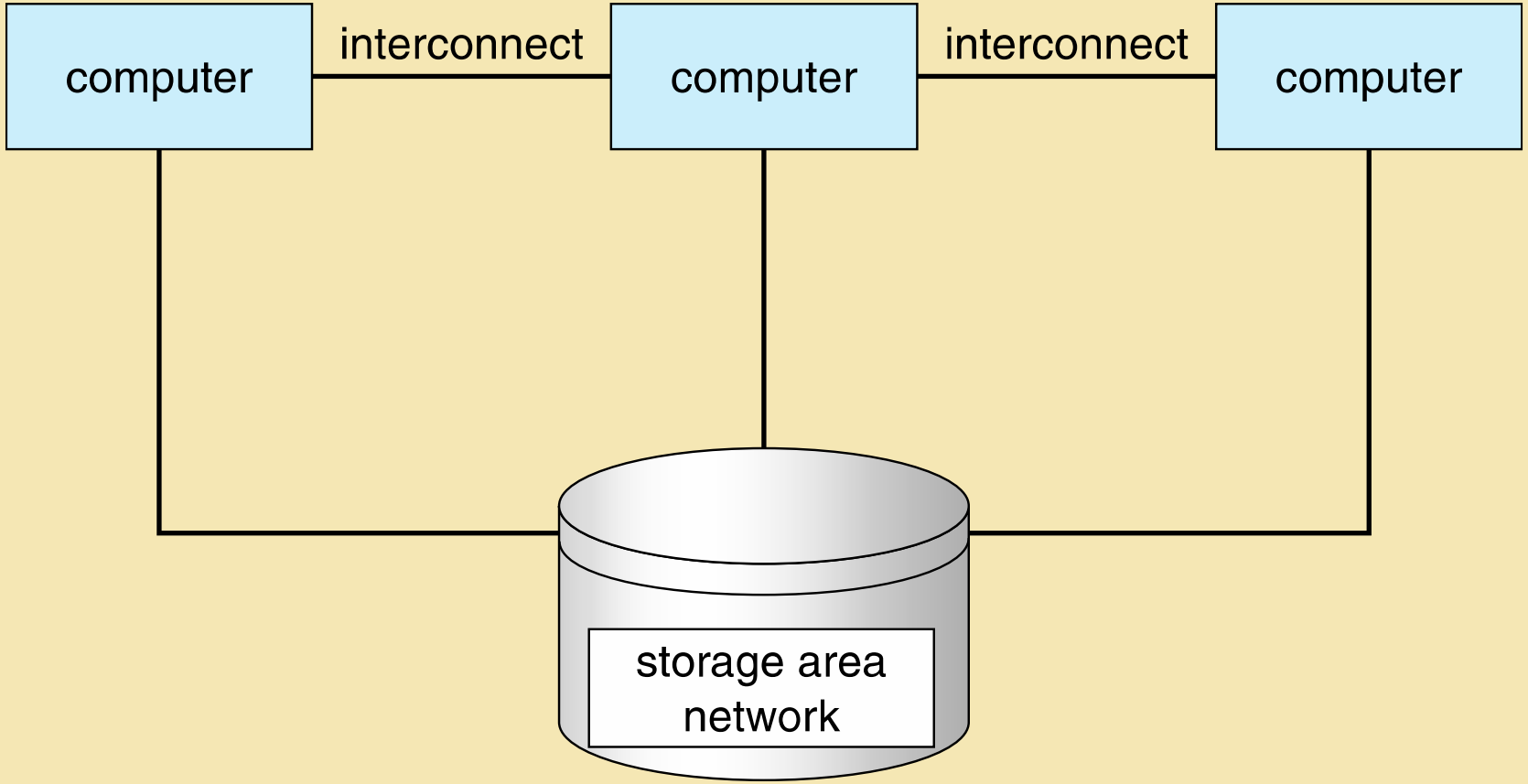
- Multi-chip và multicore



Hệ thống gom cụm (Clustered systems)

- Giống như hệ thống đa xử lý nhưng nhiều hệ thống làm việc cùng với nhau
  - Sử dụng bộ nhớ chung thông qua mạng lưu trữ (SAN - storage-area network)
  - Cung cấp dịch vụ giúp hệ thống vượt qua lỗi
    - Gom cụm bất đối xứng có 1 máy ở chế độ tin cậy cao
    - Gom cụm đối xứng có nhiều máy chạy ứng dụng, theo dõi nhau
  - Một số cụm dùng cho việc tính toán hiệu năng cao
    - Các ứng dụng phải được viết để sử dụng song song
  - Một số sử dụng quản lý khóa phân tán (DLM) để tránh các hoạt động trái ngược nhau

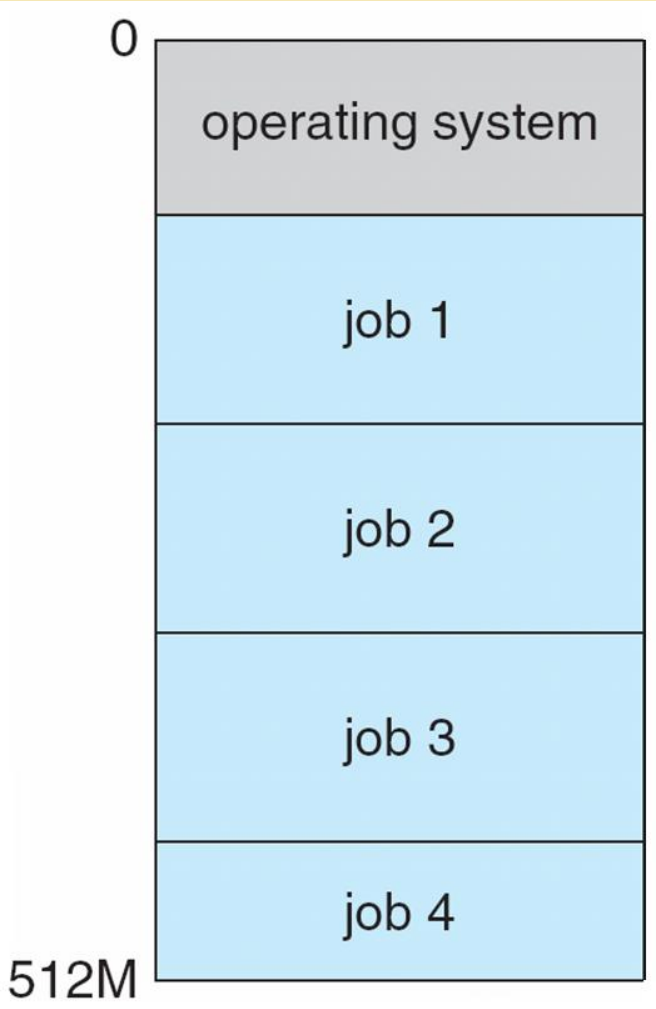
Hệ thống gom cụm



4. Cấu trúc hệ điều hành

- Đa chương (Multiprogramming) (hệ thống bó – Batch system)
  - HĐH đa chương tổ chức công việc (mã và dữ liệu) sao cho CPU luôn luôn có 1 công việc để thực hiện
  - Tập con của các công việc được lưu trữ trong bộ nhớ
  - Một công việc được chọn và chạy thông qua lập lịch công việc (job scheduling)
  - Khi một công việc phải chờ (chẳng hạn chờ Nhập/Xuất) thì HĐH sẽ chọn 1 công việc khác để thực hiện
- Chia sẻ thời gian (Timesharing) (Đa nhiệm – multitasking): mở rộng của đa chương, cho phép người dùng có thể tương tác với mỗi chương trình trong khi nó đang chạy
  - Thời gian đáp ứng < 1 giây
  - Mỗi người dùng có ít nhất một chương trình thực thi trong bộ nhớ ⇨ **process**
  - Nếu nhiều công việc sẵn sàng chạy cùng lúc ⇨ **CPU scheduling**
  - Nếu nhiều tiến trình không phù hợp trong bộ nhớ, cơ chế **swapping** sẽ di chuyển chúng vào trong hoặc ra ngoài để chạy
  - **Virtual memory** (Bộ nhớ ảo) cho phép thực thi các tiến trình không hoàn thành trong bộ nhớ

Sơ đồ bộ nhớ trong hệ thống đa chương



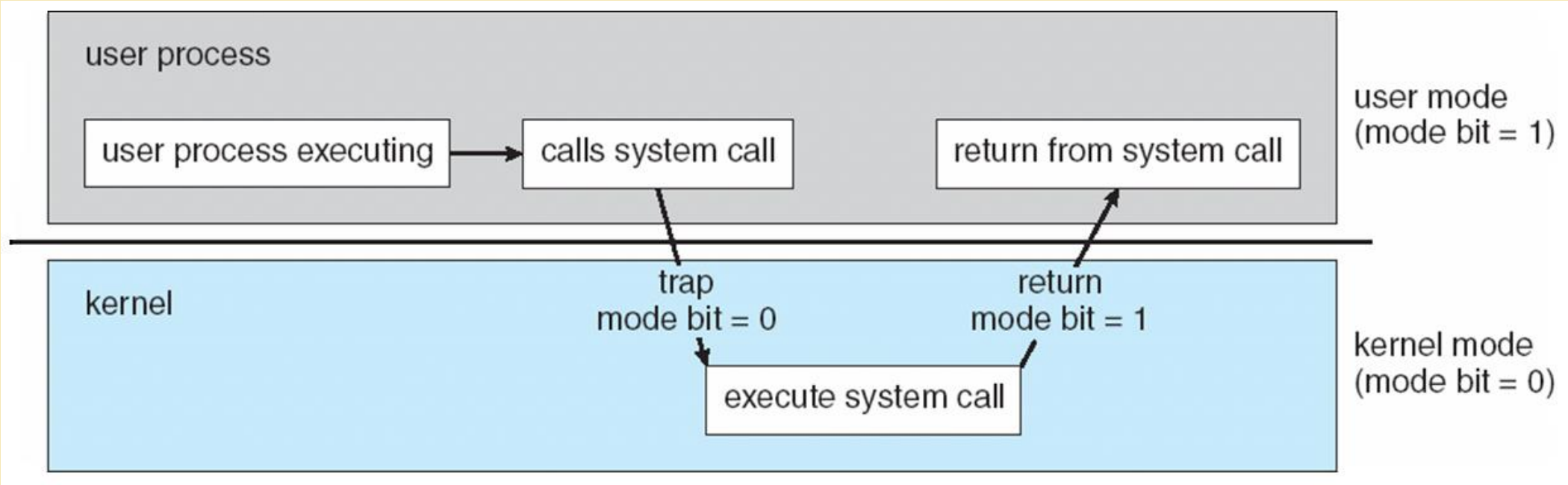
5. Hoạt động của hệ điều hành

- Điều khiển ngắt **(Interrupt driven)** (phần cứng và phần mềm)
  - Ngắt cứng bằng 1 thiết bị cụ thể
  - Ngắt mềm (ngoại lệ hoặc bẫy lỗi):
    - Lỗi phần mềm (ví dụ chia cho 0)
    - Yêu cầu dịch vụ HĐH
    - Vấn đề khác như: vòng lặp vô hạn

Hoạt động của hệ điều hành

- Chế độ **Dual-mode** cho phép HĐH tự bảo vệ nó và các thành phần khác
  - User mode và Kernel mode
  - Chế độ bit được thực thi bằng phần cứng:
    - Cung cấp khả năng phân biệt khi hệ thống đang chạy User mode hay Kernel mode
    - Một số chương trình được thiết kế với đặc quyền chỉ thực thi trong kernel mode
    - Lời gọi hệ thống (System call) làm thay đổi sang kernel mode và trở lại user mode khi thực hiện xong

Chuyển đổi từ User mode sang Kernel mode



6. Quản lý tiến trình

- Tiến trình là 1 chương trình đang thực thi. Chương trình là một thực thể thụ động, tiến trình là một thực thể hoạt động
- Tiến trình cần tài nguyên để thực hiện nhiệm vụ của nó
  - CPU, bộ nhớ, I/O, tập tin
  - Dữ liệu khởi tạo
- HĐH sẽ nhận lại tài nguyên khi tiến trình kết thúc
- Đơn tiểu trình có 1 bộ đếm chương trình giúp xác định vị trí của lệnh kế tiếp để thực thi
  - Tiến trình thực hiện các lệnh tuần tự, mỗi lệnh tại một thời điểm, cho đến khi hoàn thành
- Đa tiểu trình có 1 bộ đếm chương trình trên mỗi tiểu trình
- Hệ thống có nhiều tiến trình, 1 số tiến trình người dung, 1 số tiến trình HĐH đang chạy trên 1 hoặc nhiều CPU
  - Kết hợp bằng cách ghép các CPU của các tiến trình/các tiểu trình

Các hoạt động quản lý tiến trình

- Tạo và xóa tiến trình người dung và tiến trình hệ thống
- Tạm ngưng và khôi phục các tiến trình
- Cung cấp cơ chế giúp đồng bộ hóa tiến trình
- Cung cấp cơ chế giúp liên lạc giữa các tiến trình
- Cung cấp cơ chế giúp quản lý tắc nghẽn

7. Quản lý bộ nhớ

- Để thực thi một chương trình, tất cả (hoặc một phần) của chương trình phải có trong bộ nhớ
- Tất cả (hoặc một phần) dữ liệu cần cho chương trình phải nằm trong bộ nhớ
- Quản lý bộ nhớ xác định những gì nằm trong bộ nhớ và khi nào dùng
  - Tối ưu hóa CPU và máy tính đáp ứng cho người dùng
- Các hoạt động quản lý bộ nhớ:
  - Theo dõi các phần bộ nhớ đang sử dụng và bởi đối tượng nào
  - Quyết định tiến trình nào (hoặc bộ phận của chúng) và dữ liệu di chuyển vào và ra khỏi bộ nhớ
  - Cấp phát và thu hồi không gian bộ nhớ khi cần thiết

8. Quản lý lưu trữ

- HĐH cung cấp cái nhìn logic, nhất quán về các thông tin lưu trữ
  - Trừu tượng hóa những thuộc tính vật lý thành đơn vị lưu trữ logic – tập tin (file)
  - Mỗi phương tiện được điều khiển bằng thiết bị
    - Tính chất khác nhau bao gồm tốc độ truy cập, công suất, tốc độ truyền dữ liệu, phương pháp truy cập (tuần tự hoặc ngẫu nhiên)
- Quản lý tập tin hệ thống
  - Các tập tin được tổ chức vào trong thư mục
  - Kiểm soát truy cập vào các hệ thống để xác định người nào có thể truy cập những gì
  - Các hoạt động của HĐH bao gồm:
    - Tạo và xóa tập tin, thư mục
    - Thao tác tập tin và thư mục
    - Ánh xạ tập tin vào bộ nhớ thứ cấp
    - Sao lưu tập tin vào các phương tiện lưu trữ bất biến

Quản lý bộ nhớ phụ

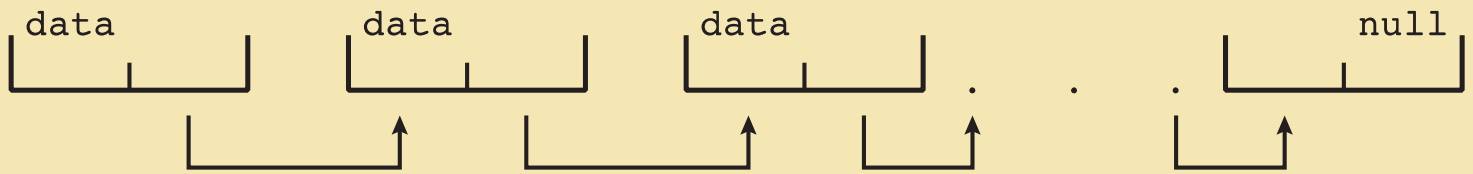
- Hạn chế của bộ nhớ chính → bộ nhớ phụ
- Bộ nhớ phụ:
  - lưu trữ mọi thứ
  - Bộ nhớ ảo
- Tác vụ cung cấp bởi hệ điều hành
  - Quản lý không gian còn trống trên đĩa
  - Phân phối không gian lưu trữ, định vị lưu trữ
  - Định thời truy cập cho đĩa.

9. Bảo vệ và bảo mật

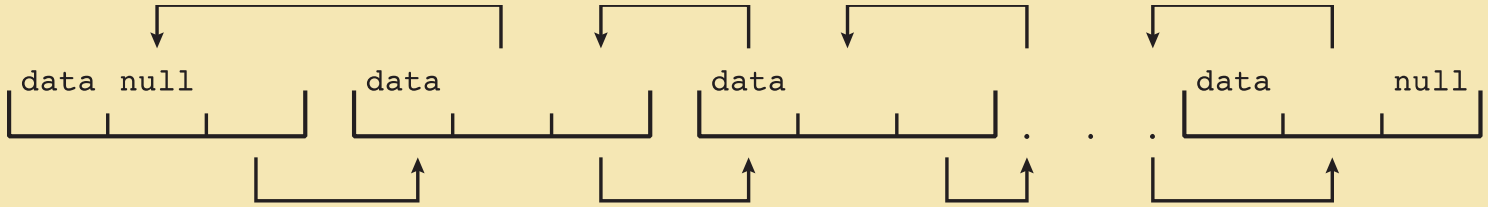
- Bảo vệ - Bất kỳ cơ chế điều khiển quyền truy cập của các tiến trình hoặc người sử dụng tới tài nguyên đều được xác định bởi hệ điều hành
- Bảo mật - Bảo vệ hệ thống chống lại các cuộc tấn công nội bộ và bên ngoài
  - Phạm vi rộng lớn, bao gồm: tấn công từ chối dịch vụ, virus máy tính, sâu máy tính, trộm cắp thông tin, trộm cắp dịch vụ
- Hệ thống phải phân biệt người sử dụng để xác định ai làm việc gì
  - danh tính người dùng (user ID, ID bảo mật) bao gồm tên và mật khẩu
  - User ID được kết hợp với tất cả các tập tin, tiến trình được sử dụng để xác định quyền truy cập
  - định danh nhóm (group ID) cho phép nhóm người dùng được xác định và được kiểm soát, gắn với mỗi tiến trình, tập tin
  - Cơ chế đặc quyền cho phép người dung có thể thay đổi ID để có nhiều quyền hệ thống

10. Cấu trúc dữ liệu nhân hệ điều hành

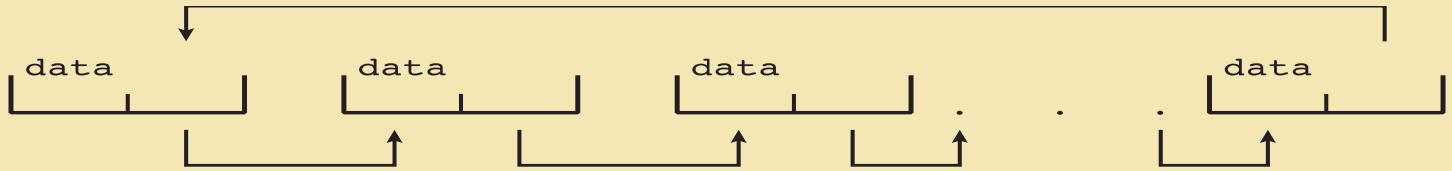
- Nhiều cấu trúc giống với cấu trúc dữ liệu lập trình
- Danh sách liên kết đơn



- Danh sách liên kết đôi

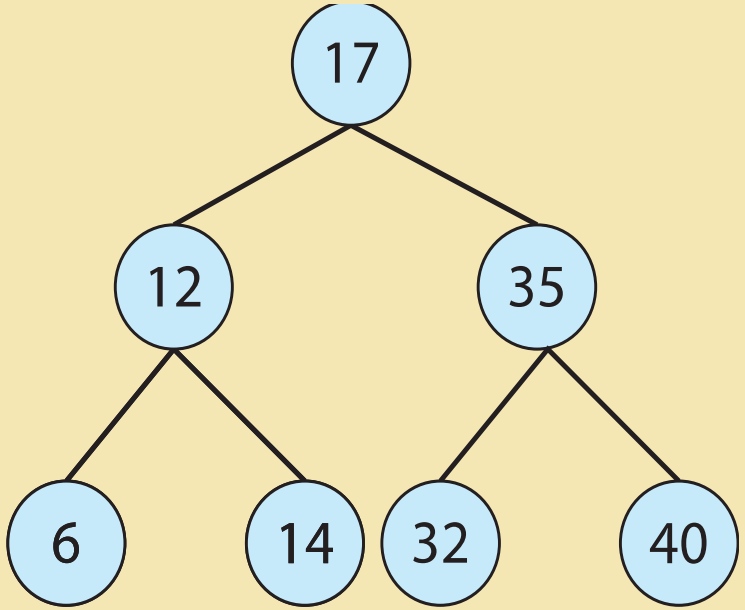


- Danh sách liên kết vòng



Cấu trúc dữ liệu nhân hệ điều hành

- Cây nhị phân tìm kiếm
  - Nút trái <= nút phải



11. Môi trường tính toán – truyền thống

- Các máy tính Stand-alone
- Kết nối với các hệ thống khác (Internet)
- Cổng thông tin cung cấp truy cập web đến hệ thống nội bộ
- Mạng máy tính với quy mô nhỏ
- Máy di động kết nối thông qua mạng không dây

Môi trường tính toán – di động

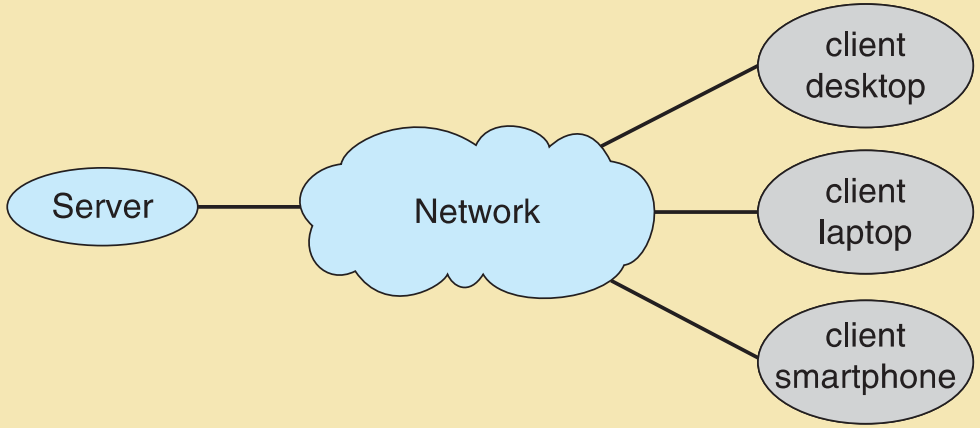
- Điện thoại thông minh cầm tay, máy tính bảng
- Sự khác biệt về chức năng giữa chúng và một máy tính xách tay "truyền thống" là gì?
- Thêm tính năng - nhiều tính năng hệ điều hành (GPS)
- Sử dụng chuẩn IEEE 802.11 không dây, hoặc các mạng dữ liệu di động để kết nối
- Các HĐH là Apple iOS và Google Android

Môi trường tính toán – phân tán

- Tập của các hệ thống riêng biệt, có thể không đồng nhất, nối mạng với nhau sử dụng giao thức TCP/IP
  - Local Area Network (LAN)
  - Wide Area Network (WAN)
  - Metropolitan Area Network (MAN)
  - Personal Area Network (PAN)
- Hệ điều hành mạng cung cấp các tính năng giữa các hệ thống trên mạng
  - Chương trình truyền thông cho phép các hệ thống trao đổi tin nhắn
  - Giống như 1 hệ thống duy nhất

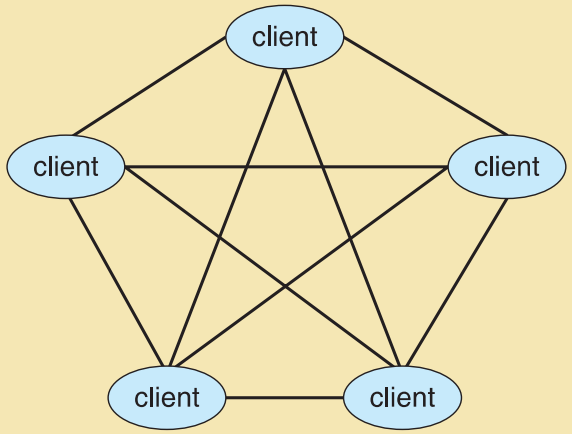
Môi trường tính toán – Client-Server

- Nhiều hệ thống Server máy chủ, đáp ứng yêu cầu của Client
  - **Compute-server system** cung cấp một giao diện để Client yêu cầu dịch vụ (ví dụ, cơ sở dữ liệu)
  - **File-server system** cung cấp giao diện cho khách hàng để lưu trữ và lấy các tập tin



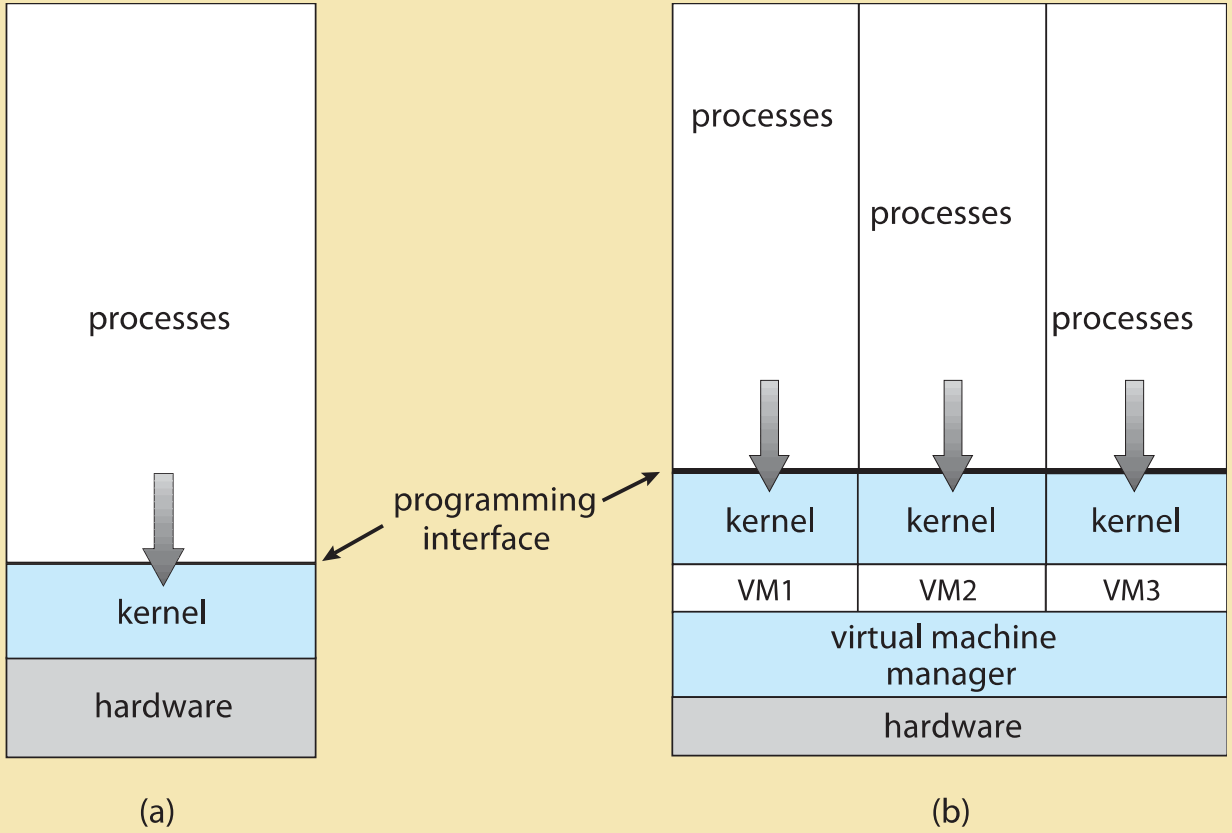
Môi trường tính toán – Peer-to-Peer

- Một mô hình của hệ thống phân tán
- Không phân biệt máy khách và máy chủ
  - Các nút ngang nhau
  - Mỗi máy có thể là Client, Server hoặc cả hai vai trò
  - Napster và Gnutella, Voice over IP (VoIP) như Skype



Môi trường tính toán – Ảo hóa

- Cho phép HĐH chạy các ứng dụng trong hệ điều hành khác

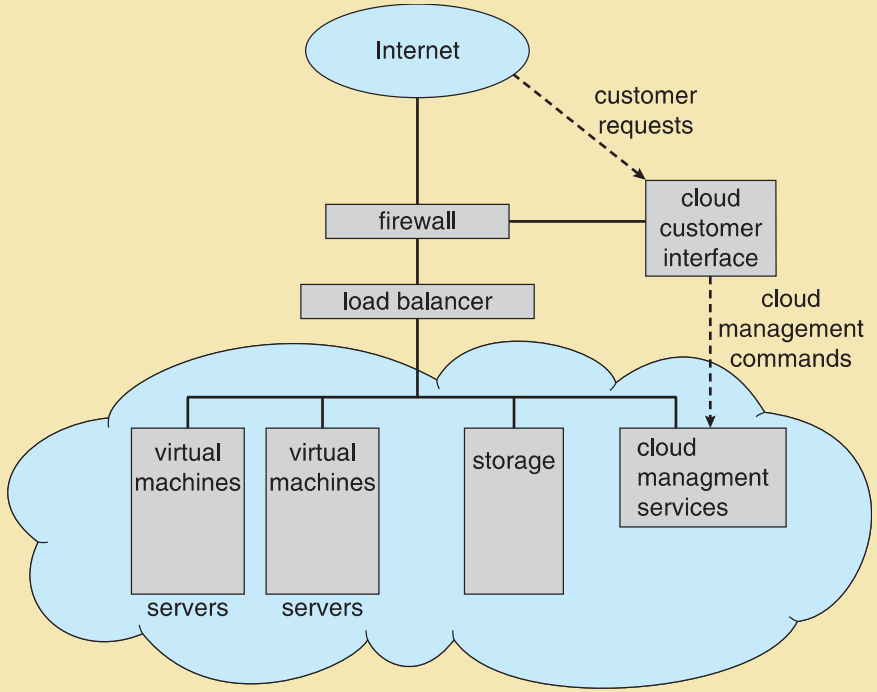


Môi trường tính toán – Điện toán đám mây

- Cung cấp việc tính toán, lưu trữ, các ứng dụng như một dịch vụ qua mạng
- Là khả năng mở rộng của ảo hóa vì nó sử dụng ảo hóa làm nền tảng
- Nhiều loại
  - **Public cloud** – dịch vụ cho thuê trên Internet
  - **Private cloud** – thực thi bởi 1 công ty cho mục đích riêng của họ
  - **Hybrid cloud** – bao gồm cả Public cloud và Private cloud
  - Software as a Service (**SaaS**) – chương trình ứng dụng chạy thông qua Internet (như Xử lý văn bản)
  - Platform as a Service (**PaaS**) – dịch vụ nền cho các ứng dụng (như Database Server)
  - Infrastructure as a Service (**IaaS**) – máy chủ hoặc lưu trữ qua Internet

Môi trường tính toán – Điện toán đám mây

- Môi trường điện toán đám mây bao gồm các hệ điều hành truyền thống, VMMs (virtual machine Manager), công cụ quản lý đám mây



Môi trường tính toán – hệ thống nhúng thời gian thực

- Là hệ thống đang thịnh hành
- Hệ điều hành thời gian thực được thiết kế với những đòi hỏi khắt khe về thời gian
  - Tiến trình thực hiện phải hoàn thành với các ràng buộc
  - Hoạt động phải chính xác
- Một số sử dụng HĐH, một số chỉ sử dụng các tác vụ mà không có HĐH

12. Hệ điều hành mã nguồn mở

- Với mã nguồn được cung cấp sẵn
- Được bảo vệ sao chép và quản lý bản quyền số bằng **Digital Rights Management (DRM)**
- Một số như: GNU/Linux and BSD UNIX (bao gồm Mac OS X)
- Có thể sử dụng máy ảo để khám phá (VMware Player (Free on Windows), Virtualbox (open source and free on many platforms - http://www.virtualbox.com)

Thắc mắc & Giải đáp